Resolución sistemática de problemas — Método GUESS

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Cómo identificar variables, elegir ecuaciones y resolver problemas de física paso a paso.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 132–145. Consultar el original (PDF). Traducción y adaptación desarrollada; se señalan las aclaraciones propias.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Identificar las magnitudes dadas en un problema a partir de sus unidades.
- Asignar las variables correctas a cada magnitud.
- Elegir la ecuación adecuada para un problema.
- Resolver problemas usando el método GUESS.

La matemática como lenguaje

Las matemáticas son un lenguaje con sustantivos (números), pronombres (variables), verbos (operaciones) y oraciones (ecuaciones). Resolver un problema de física es *traducir* del español a las matemáticas.

Algunas traducciones frecuentes:

Palabra	Operación
“y”, “más que”	$+$
“menos que”	$-$
“de”, “veces”	$\times$
“por”, “cada”	$\div$
“es”, “son”	$=$
“cambio en x”	Δx
“por ciento”	$\div 100$

Identificar magnitudes por sus unidades

En física, cada magnitud tiene una unidad característica. Cuando ves una unidad en un problema, podés identificar qué magnitud representa y qué variable le corresponde:

Magnitud	Unidad SI	Variable
masa	kg	m
longitud, distancia	m	d, L
tiempo	s	t
velocidad	m/s	v
aceleración	m/s²	a
fuerza	N	F
trabajo / energía	J	W, E
potencia	W	P
presión	Pa	P
temperatura	K	T
cantidad de sustancia	mol	n

> **Cuidado con mayúsculas y minúsculas:** en física, la misma letra en mayúscula y minúscula puede representar magnitudes completamente distintas. Por ejemplo, P puede representar potencia, p cantidad de movimiento y ρ densidad: su significado debe declararse.

Subíndices

Cuando en un problema hay varias instancias de la misma magnitud, se usan **subíndices** para distinguirlas:

- v_0 o v_i → velocidad inicial (en el instante $t = 0$)
- v o v_f → velocidad final
- F_g → fuerza gravitacional (peso)
- F_N → fuerza normal
- F_f → fricción
- F_T → tensión

> El subíndice identifica una instancia de la magnitud: F_g es el símbolo completo de la fuerza gravitatoria, no el producto $F\,g$.

Ejemplo: "Un auto comienza con una velocidad de $5\ \text{m/s}$ y tarda $4\ \text{s}$ en llegar a $13\ \text{m/s}$."

$$v_0 = 5\ \text{m/s} \qquad t = 4\ \text{s} \qquad v = 13\ \text{m/s}$$

El método GUESS

G — Given (Datos): identificá todas las magnitudes dadas con sus variables y unidades.

U — Unknown (Incógnita): identificá qué te piden calcular.

E — Equation (Ecuación): elegí la ecuación que contenga la incógnita y todas las variables conocidas.

S — Solve (Despejar): despejá la incógnita algebraicamente.

S — Substitute (Sustituir): reemplazá los valores numéricos y calculá.

Cómo elegir la ecuación

Tenés los datos y la incógnita identificados. Revisá cada ecuación disponible:

- ¿Contiene la incógnita? Si no → descartala.
- ¿Contiene solo la incógnita y variables conocidas? Si sí → esa es la ecuación.
- ¿Contiene la incógnita pero también otra variable desconocida? → necesitás una ecuación adicional.

Ejemplo: velocidades v_0 y v, tiempo t, buscás aceleración a.

Ecuación	¿Tiene a?	¿Tiene variables desconocidas?	¿Usable?
$v - v_0 = at$	✅	No	✅
$d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	✅	Sí (d)	❌
$v^2 - v_0^2 = 2ad$	✅	Sí (d)	❌

Ejemplo resuelto completo

Problema: Una fuerza neta de 30 N actúa sobre un objeto de 1,5 kg. ¿Cuál es la aceleración?

G — Datos:

$$F = 30\ \text{N} \qquad m = 1{,}5\ \text{kg}$$

U — Incógnita:

$$a = ?\ \text{m/s}^2$$

E — Ecuación:

$$F = ma \quad \text{(Segunda Ley de Newton)}$$

S — Despejar:

$$a = \frac{F}{m}$$

S — Sustituir:

$$a = \frac{30}{1{,}5} = 20\ \text{m/s}^2$$

Las palabras requieren contexto

"Más que" puede describir una suma, pero "es mayor que" expresa una desigualdad. "Por" puede indicar multiplicación o una razón según el enunciado. El método no consiste en reemplazar cada palabra por un símbolo: consiste en interpretar la situación y representar la relación entre cantidades.

Expresión	Relación posible
Es al menos	$\geq$
Es como máximo	$\leq$
Es mayor que	$>$
Es menor que	$<$
Cambio de una cantidad	Valor final menos inicial

Las unidades ayudan a reconocer el tipo de magnitud, pero no siempre alcanzan para identificarla: trabajo, calor y distintas formas de energía se expresan en joules. La pregunta física determina qué símbolo y ecuación corresponden.

Completar la tabla de magnitudes

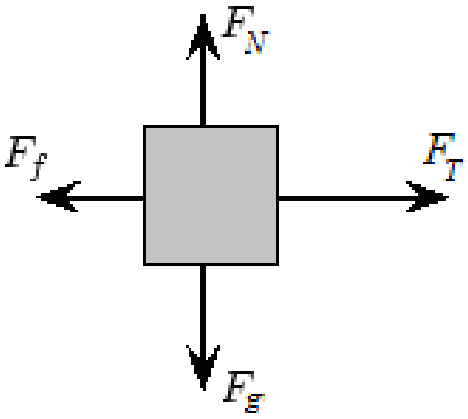
El original también incluye área (A, m²), volumen (V, m³), altura (h, m), cantidad de movimiento (p, N·s o kg·m/s), densidad (ρ, kg/m³), calor (Q, J) y carga eléctrica (q o Q, C).

No confundas el símbolo de la potencia P con la unidad watt W, ni el trabajo W con esa unidad. Los símbolos son convenciones: una misma letra puede utilizarse para cosas distintas en problemas diferentes, así que debe definirse su significado. En estas notas se prefiere p para presión cuando hace falta distinguirla de potencia.

Un subíndice no es un factor

En $F_g = mg$, el subíndice de la izquierda identifica la fuerza gravitatoria. No es un factor que pueda cancelarse con la aceleración g de la derecha. F_g constituye un símbolo completo para una cantidad.

En el ejemplo de una caja sobre una mesa, las cuatro fuerzas se distinguen como F_g (peso), F_N (normal), F_T (tensión) y F_f (rozamiento). Sus sentidos y componentes se representan antes de decidir qué ecuación utilizar.



Las cuatro fuerzas se distinguen por sus subíndices. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 134. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

Ejemplo cinemático completo del original

El auto pasa de $v_0 = 5\ \text{m/s}$ a $v_f = 13\ \text{m/s}$ en $\Delta t = 4\ \text{s}$. Se busca la aceleración, suponiendo que es constante.

Elegimos $v_f - v_0 = a\Delta t$ porque contiene la incógnita y todos los datos conocidos. Las ecuaciones que incluyen desplazamiento requieren un dato que no tenemos. Despejando:

$$a = \frac{v_f - v_0}{\Delta t} = \frac{13 - 5}{4}\ \text{m/s}^2 = 2\ \text{m/s}^2$$

La dirección depende del eje elegido. Como las velocidades aumentan en el sentido positivo, aquí la aceleración es positiva.

Unidades, sustitución y comprobación

El original permite hacer el cálculo numérico sin escribir unidades en todos los pasos para evitar confundir sus letras con variables. **Adaptación de estas notas:** las unidades se conservan cuando ayudan a comprobar dimensiones y se distinguen tipográficamente mediante letra recta. Si se omiten en un cálculo intermedio, deben verificarse y restituirse al final.

GUESS termina con una respuesta con unidades, pero también conviene comprobar signo, orden de magnitud y compatibilidad con el modelo. Si falta una variable para la ecuación elegida, tratala como una nueva incógnita y buscá otra relación que permita obtenerla antes de volver al problema principal.

Ejercicios del original

Los primeros tres piden identificar datos e incógnita; los siguientes tres, reconocer además la relación. Los restantes entrenan el proceso completo y utilizan temas que se desarrollan más adelante o en otras notas del autor.

1. Un auto recorre 90 m en 4,5 s: identificá desplazamiento, intervalo y velocidad media buscada. Para hablar de velocidad, suponé recorrido rectilíneo sin invertir el sentido.
2. Una fuerza neta de 100 N actúa sobre 5,0 kg: identificá F, m y a.
3. Una resistencia de 25 Ω tiene una diferencia de potencial de 110 V: identificá R, ΔV e I.
4. Un yunque de 95 kg está a 150 m sobre el nivel de referencia: indicá datos y relación para su energía potencial, $U = mgh$.
5. Un bloque tiene cantidad de movimiento 18 N·s y rapidez 3 m/s: reconocé $p = mv$ para hallar masa.
6. Expresá simbólicamente la masa en función de p y v: $m = p/v$, con magnitudes y signos interpretados según el movimiento.
7. Una onda tiene rapidez 300 m/s y longitud de onda 10 m. Usá $v = f\lambda$: $f = 30$ Hz.
8. Un fotón tiene frecuencia 6×10^{15} Hz. Usá $E = hf$: aproximadamente $3{,}98 \times 10^{-18}$ J con $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s. El libro da $3{,}96 \times 10^{-18}$ J usando una aproximación más redondeada de h.
9. Una fuerza de 10 000 N actúa sobre un pistón de 2,0 m². Usá $p = F/A$: 5 000 Pa.
10. Derivá $a = (v_f - v_0)/\Delta t$ para una aceleración constante.
11. Un auto pasa de 60 m/s a 80 m/s en 5,0 s: $a = 4{,}0\ \text{m/s}^2$ en el sentido positivo elegido.
12. Con normal 100 N y coeficiente cinético 0,35, el módulo del rozamiento es $F_f = \mu_k F_N = 35$ N; el sentido se opone al deslizamiento relativo.
13. Un secador de 1 200 W opera con 110 V: usando $P = I\Delta V$, $I \approx 10{,}9$ A en el modelo del ejercicio.
14. De $K = mv^2/2$, obtené la rapidez $|v| = \sqrt{2K/m}$. El signo de una componente de velocidad no se determina solo con energía cinética.
15. Con masa 1 200 kg y energía cinética 240 000 J: rapidez 20 m/s.
16. Para luz en plástico de índice 1,40, usá $v = c/n$: aproximadamente $2{,}14 \times 10^8$ m/s. El índice y la ecuación corresponden al modelo óptico del problema.
17. Un gas se comprime 0,05 m³ a presión constante 100 000 Pa. Con $\Delta V < 0$, el trabajo realizado **sobre** el gas es $W_{\text{sobre}} = -p\Delta V = 5\,000$ J.
18. De $1/f = 1/s_o + 1/s_i$, derivá $f = s_o s_i/(s_o + s_i)$, con las distancias y sus signos definidos por el modelo de espejo o lente elegido.
19. Con distancias positivas 0,8 m y 0,6 m del ejemplo: $f \approx 0{,}343$ m.
20. Para un fotón de longitud de onda 400 nm, usá $p = h/\lambda$ y convertí $400\ \text{nm} = 4 \times 10^{-7}$ m: $p \approx 1{,}66 \times 10^{-27}$ N·s con la constante indicada arriba.

Las comprobaciones no reemplazan el procedimiento: identificá datos, explicitá el modelo, despejá y verificá unidades en cada ejercicio.

Actividades propias — Para pensar

1. Un problema dice: “Un objeto cae desde el reposo durante 3 s.” ¿Cuáles son las variables dadas? ¿Cuál es el valor implícito de v_0?
2. ¿Por qué es mejor despejar algebraicamente *antes* de sustituir números?
3. Si una ecuación tiene la incógnita pero también otra variable desconocida, ¿qué hacés?